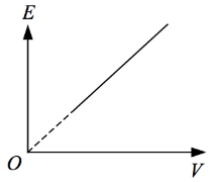
# 大 学 物 理 试 卷 A 卷

（所有答案写在答题纸上，写在试卷上一律无效）

$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$; $\int e^{ax}=\frac{1}{a}e^{ax}$; $\int_{-\infty}^{+\infty}\exp(-ax^2)\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{a}}$

## 一 选择题（每题 3 分）

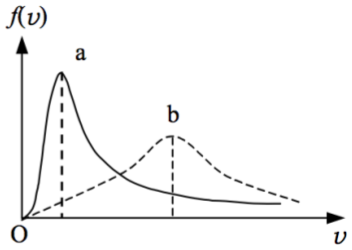



1. 一定质量的理想气体的内能 $E$ 随体积 $V$ 的变化关系为一直线（其延长线过 E~V 图的原点），则此直线表示的过程为:

(A) 等压过程　(B) 等温过程　(C) 等体过程　(D) 绝热过程

2.

设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线；令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率，则




(A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=4$.

(B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=1/4$.

(C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=1/4$.

(D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=4$.

3. 若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, $N$ 为分子总数，$m$ 为分子质量，则 $\int_{v_1}^{v_2}\frac{1}{2}mv^2Nf(v)dv$ 的物理意义是

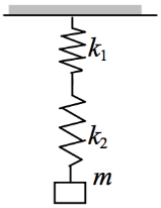
(A) 速率为 $v_2$ 的各分子的总平动动能与速率为 $v_1$ 的各分子的总平动动能之差

(B) 速率为 $v_2$ 的各分子的总平动动能与速率为 $v_1$ 的各分子的总平动动能之和

(C) 速率处在速率间隔 $v_1\sim v_2$ 之内的分子的平均平动动能

(D) 速率处在速率间隔 $v_1\sim v_2$ 之内的分子平动动能之和

4. 劲度系数分别为 $k_1$ 和 $k_2$ 的两个轻弹簧串联在一起，下面挂着质量为 m 的物体，构成一个竖挂的弹簧振子，则该系统的振动周期为

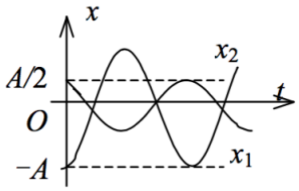



(A) $T=2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{2k_1k_2}}$.　(B) $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{(k_1+k_2)}}$.

(C) $T=2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$.　(D) $T=2\pi\sqrt{\frac{2m}{k_1+k_2}}$.

5.

图中所画的是两个简谐振动的振动曲线．若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为

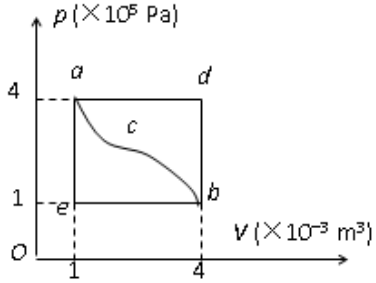



(A) $\frac{3}{2}\pi$．　　(B) $\pi$．

(C) $\frac{1}{2}\pi$．　　(D) 0．　　[　　]

6. 一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 500J。则经历 acbda 过程时，吸热为

(A) 400 J　(B) 700 J　(C) – 700 J　(D) – 1200 J




7. 1 mol 理想气体经过一等压过程，温度变为原来的两倍，设该气体的定压摩尔热容为 $C_p$，则此过程中气体熵的增量为：

(A) $\frac{1}{2}C_p$.　(B) $2\,C_p$.　(C) $C_p \ln\frac{1}{2}$.　(D) $C_p \ln 2$.

8. 一质量为 $M$、半径为 $r$ 的均匀圆环挂在一光滑的钉子上，以钉子为轴在自身平面内作幅度很小的简谐振动。已知圆环对轴的转动惯量 $J = 2Mr^2$，若测得其振动周期为 $\frac{1}{2}\pi$(s)，则 $r$ 的值为

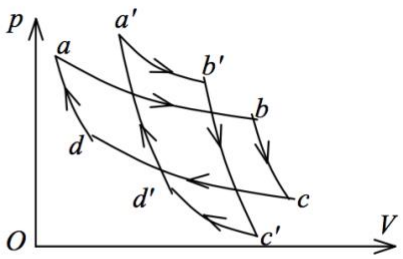
(A) $g/32$　(B) $g/16\sqrt{2}$　(C) $\sqrt{2}g/16$　(D) $g/4$

9. 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时，弹性力在半个周期内所作的功为

(A) $kA^2$　(B) $\frac{1}{2}kA^2$　(C) $\frac{1}{4}kA^2$　(D) 0

10.

某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环：Ⅰ($abcda$)和Ⅱ($a'b'c'd'a'$)，且两个循环曲线所围面积相等．设循环Ⅰ的效率为$\eta$，每次循环在高温热源处吸的热量为 $Q$，循环Ⅱ的效率为$\eta'$，每次循环在高温热源处吸的热量为 $Q'$，则




(A) $\eta < \eta'$，$Q < Q'$．　(B) $\eta < \eta'$，$Q > Q'$．

(C) $\eta > \eta'$，$Q < Q'$．　(D) $\eta > \eta'$，$Q > Q'$．

# 二填空题

11.（本题 3 分）在容积 $V=4\times10^{-3}\ m^3$ 的容器中，装有压强 $P=5\times10^2$ Pa 的理想气体，则容器中气体分子的平动动能总和为_____

12.（本题 2 分）已知大气压强随高度 $h$ 的变化规律为 $p=p_0\exp(-\frac{M_{mol}gh}{RT})$ 设气温 $t$＝5 ℃，同时测得海平面的气压和山顶的气压分别为 750 mmHg 和 590 mmHg，则山顶的海拔 $h$＝_____m (普适气体常量 R＝8.31 $J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，空气的摩尔质量 $M_{mol}=29\times10^{-3}$ kg/mol，$p_0$ 为 $h$=0 处的压强．符号 exp($a$)，即 $e^a$ )

13.（本题 4 分）两绝热容器 A 和 B 中各有同种理想气体 ν mol，A、B 中气体的初状态分别为$(p_1,V_1,T)$和$(p_2,V_2,T)$，此后将两容器接通使其达到平衡。这一过程中系统的熵变$\Delta S$为_____。若 A、B 为不同种理想气体，这一过程中系统的熵变$\Delta S$为_____。

14.（本题 3 分）一定量的理想气体，经等压过程从体积 $V_0$ 膨胀到 $2V_0$，则描述分子运动的下列各量与原来的量值之比是 (1) 平均自由程 $\frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0}$=_____ (2) 平均速率$\frac{\bar{v}}{\bar{v}_0}$=_____(3) 平均动能 $\frac{\overline{\varepsilon_k}}{\overline{\varepsilon_{k0}}}$=_____

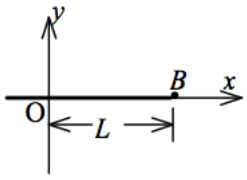
15.（本题 3 分）一质点作简谐振动，速度最大值 $v_m=5$ cm/s，振幅 $A=2$ cm。若令速度具有正最大值的那一时刻为 $t=0$，则振动表达式为 _____

16.（本题 3 分）一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1=0.05\cos(\omega t+\frac{1}{4}\pi)$， $x_2=0.05\cos(\omega t+\frac{3}{4}\pi)$，其合成运动的运动方程为 $x=$_____

17.（本题 3 分）距一点声源 10 m 处声音的声强级是 20 dB。若不考虑声音在介质中的损耗，则声强级为 10 dB 处距点声源的距离 $r=$_____

18.（本题 3 分）一辆机车以 20 m/s 的速度行驶，机车汽笛的频率为 1000 Hz，在机车前的声波波长为_____（设空气中声速为 330 m/s）

19.（本题 3 分）设沿弦线传播的一入射波的表达式为 $y_1=A\cos[\omega t-2\pi\frac{x}{\lambda}]$， 在（B 点）处发生反射，反射点为自由端（如图）。设波在传播和反射过程中振幅不变，则弦上形成的驻波的表达式是 y =_____

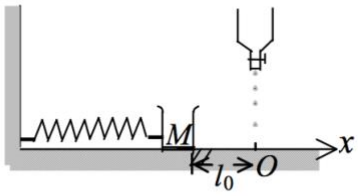



20.（本题 3 分）已知某理想气体的比热容比为 γ，若该气体分别经历等压过程和等体过程，温度由 $T_1$ 升到 $T_2$，则前者的熵增加量为后者的_____倍

# 三 计算题（每题 10 分）

21.

如图，劲度系数为 $k$ 的弹簧一端固定在墙上，另一端连接一质量为 $M$ 的容器，容器可在光滑水平面上运动．当弹簧未变形时容器位于 $O$ 处，今使容器自 $O$ 点左侧 $l_0$ 处从静止开始运动，每经过 $O$ 点一次时，从上方滴管中滴入一质量为 $m$ 的油滴，求：




(1) 容器中滴入 $n$ 滴以后，容器运动到距 $O$ 点的最远距离；

(2) 容器滴入第($n$+1)滴与第 $n$ 滴的时间间隔．

22. 已知温度为 T 的理想气体在重力场中处于平衡状态，速度分量在 $v_x$～$v_x$+d$v_x$，$v_y$～$v_y$+d$v_y$，$v_z$～$v_z$+d$v_z$，坐标在 $x$～$x$+d$x$，$y$～$y$+d$y$，$z$～$z$+d$z$ 的分子数为

$$\mathrm{dn} = n_0\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}-\frac{mgz}{kT}\right)dv_x dv_y dv_z \mathrm{dxdydz}$$

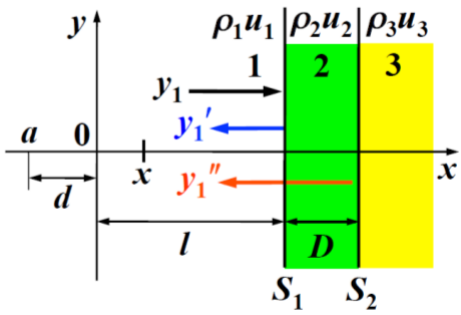
其中 z 为由地面算起的高度，$n_0$为$z=0$处单位体积内具有各种速度的分子总数，求：

(1) 一个分子不管位置如何，速度落在$\vec{v}\sim\vec{v}+d\vec{v}$之间的概率是多少?

(2) 一个分子不管速度如何，高度落在 $z\sim z+dz$之间的概率是多少?

23. 简谐波沿 x 方向传播，a 点振动方程为$y_a = A_1\cos\omega t$，$\rho_1u_1 < \rho_2u_2 > \rho_3u_3$

a 点位置(-d,0). $u_1, u_2, u_3, d, l, \omega$视为已知。前三问中$D$视为已知。求：




(1) 1 区入射波$y_1$

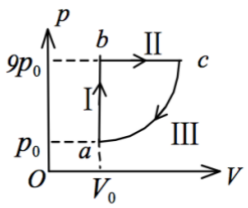
(2) $S_1$面反射波$y_1'$（设振幅为$A_1'$）

(3) $S_2$面上反射回 1 区的波$y_1''$（设振幅为$A_1''$）

(4) 使得反射波$y_1'$和$y_1''$在 1 区干涉相消的$D_{min}$

24.

1 mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，联结 $ac$ 两点的曲线Ⅲ的方程为 $p=p_0V^2/V_0^2$，$a$ 点的温度为 $T_0$




(1) 试以 $T_0$，普适气体常量 $R$ 表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ过程中气体吸收的热量。

(2) 求此循环的效率。